



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



METODOLOGÍAS DE ANALÍTICA DE DATOS

Actividad Autónoma 2

Nombre de la actividad: Fundamentos y aplicaciones de la metodología Datlas

Unidad 1: Origen y fases de la metodología Datlas.

Tema 2: Metodología Datlas para analítica



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

Objetivo de la actividad: Distinguir con precisión los enfoques descriptivo, predictivo y prescriptivo, justificando su uso en problemas reales y definiendo para cada uno pregunta, datos de entrada, técnicas, salida/entregable y métrica de éxito

Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:

Conceptos básicos de analítica de datos

- Origen y fases de la metodología Datlas.
- Descripción del proceso paso a paso.
- Aplicaciones de Datlas en proyectos de negocio.
- Ventajas y limitaciones de Datlas frente a otros modelos.

Formato de entrega: PDF

Instrucciones:

- Redacte claramente las respuestas solicitadas
- Siga los pasos de la actividad autónoma en secuencia estricta
- Incluya una bibliografía con al menos 5 referencias académicas en APA 7.
- Nombrar el archivo de la siguiente manera:
Apellido_Nombre_Grupo_X.

Contenido

1. **Explica con tus propias palabras ¿qué es una metodología Datlas?**
2. **Enumere y escriba con sus propias palabras ¿cuáles son las fases de la metodología Datlas?**
3. **En su vida diaria, ¿qué oportunidades de negocio encuentra para aplicar la metodología Datlas y por qué la usaría?**
4. **Ordene cronológicamente y asigne la fase Datlas correspondiente a cada actividad.**

Justifique en frase por qué va en esa fase.

- a) Definir KPI "% quiebre de stock" y la meta del bimestre.
- b) Integrar el CSV de ventas con el calendario de feriados y clima.

- c) Extraer datos de ventas semanales desde el ERP y del panel de promociones.
- d) Explorar series y crear un pivote por producto-semana con 3 hallazgos.
- e) Entrenar un pronóstico simple por producto (media 3 semanas) y calcular MAE.
- f) Presentar a gerencia un dashboard con KPIs y recomendaciones.
- g) Desplegar reglas de reorden en la hoja "Reabasto" de la tienda online.
- h) Revisar semanalmente los KPIs y recalibrar umbrales de cobertura/lead time.

Fases Datlas a usar: Comprensión, Adquisición, Preparación (Curación), Exploración (EDA), Modelado, Evaluación y comunicación, Implementación (Despliegue), Monitoreo y mejora continua.

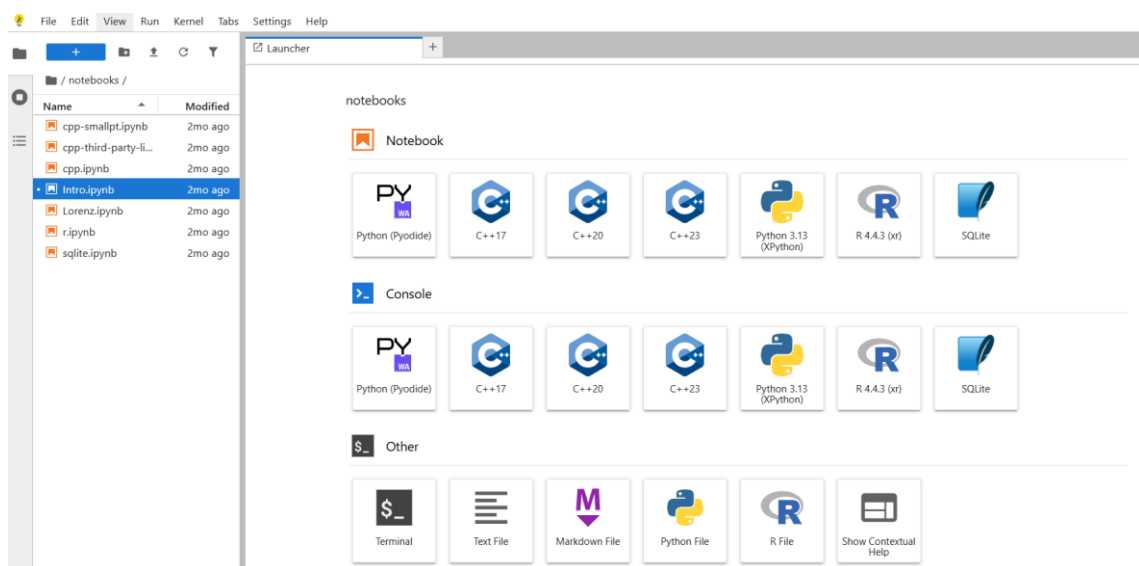
5. Realice el siguiente ejercicio:

Problema: La red de farmacias presenta faltantes de inventario semanales en productos estacionales (analgésicos y antigripales), lo que impacta ventas y experiencia del cliente. Se requiere una solución analítica que mida, explique y disminuya estos faltantes priorizando reabastecimientos oportunos.

Pregunta analítica.

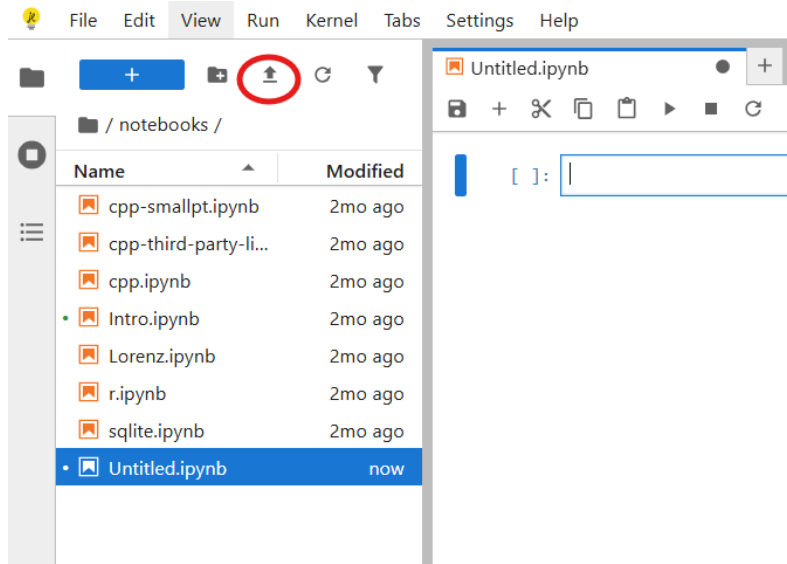
¿En qué productos y semanas es más probable un faltante y qué acciones de reorden deben ejecutarse para reducirlos al menos en 20%?

Paso 1: Ingrese a: <https://jupyter.org/try-jupyter/lab/>



Seleccione Pyodide dado que sirve para ejecutar Python directamente en el navegador.

Paso 2: Suba el archivo “ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv” con la flecha indicada en la imagen.



Fase 1. Comprensión

Para que sirve: formular problema, pregunta analítica y KPI/meta.

Evidencia (PDF): 1 ficha con problema, KPI y meta (p. ej., “reducir faltantes $\geq 20\%$ en 8 semanas”).

Fase 2. Adquisición

Para que sirve: cargar fuentes (ERP, promos, clima).

Evidencia: Inventario de datos (tabla: campo/tipo/fuente/calidad/responsable).

Pegue el siguiente código

```
# FASE 2 — ADQUISICIÓN (Datlas)

import pandas as pd, numpy as np, os, glob

csv = next((p for p in ["ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv"]
            + glob.glob("**/ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv", recursive=True)
            if os.path.exists(p)), None)
```

```
if csv:

    df = pd.read_csv(csv)

else:

    raise FileNotFoundError("Sube 'ejercicio_fases_analitica_farmacia.csv' al panel izquierdo.")

inventario = pd.DataFrame([

    ["semana", "int", "ERP ventas", "completo", "Analítica"],

    ["fecha_semana", "fecha", "ERP", "validez fechas", "Analítica"],

    ["producto", "str", "Maestro de productos", "sin nullos", "Compras"],

    ["stock_inicio_sem", "int", "ERP inventario", "nullos < 1%", "Operaciones"],

    ["unidades_vendidas", "int", "ERP ventas", "ok", "Ventas"],

    ["stock_fin_sem", "int", "ERP inventario", "ok", "Operaciones"],

    ["stockout_sem", "0/1", "ERP", "ok", "Operaciones"],

    ["lead_time_dias", "int", "Compras", "ok", "Compras"],

], columns=["campo", "tipo", "fuente", "calidad", "responsable"])

inventario
```

- **Responda:** ¿Cuál es la salida y que interpretación tiene de la misma?

Fase 3. Preparación (Curación)

Para que sirve: limpieza, normalización y variables derivadas.

Evidencia: Bitácora de cambios + **Diccionario** actualizado.

```
# FASE 3 — PREPARACIÓN (Datlas)
df["fecha_semana"] =
pd.to_datetime(df["fecha_semana"], errors="coerce")
df["semana"] = df["semana"].astype(int)
df["tasa_venta"] = (df["unidades_vendidas"] /
df["stock_inicio_sem"]).clip(0, 1).fillna(0)
```

```
bitacora = [  
    "Convertí 'fecha_semana' a datetime.",  
    "Aseguré 'semana' como entero.",  
    "Creé 'tasa_venta' = ventas/stock_inicio (0..1) y  
    reemplacé nulos por 0."  
]  
diccionario = pd.DataFrame({  
    "campo":["tasa_venta"],  
    "definicion":["Razón de rotación semanal del producto  
(ventas/stock_inicio)."],  
    "dominio":["0..1"], "nota_calidad":["clip y fillna aplicados"]  
})  
diccionario
```

- **Responda:** ¿Cuál es la salida y que interpretación tiene de la misma?

Fase 4. Exploración (EDA)

Para que sirve: línea base y hallazgos.

Evidencia: 1 pivote + 1 gráfico + 3 hallazgos.

```
# FASE 4 — EXPLORACIÓN (Datlas)  
top_faltante = (df.groupby("producto")["stockout_sem"]  
                .mean().mul(100).round(1))  
  
.sort_values(ascending=False).head(10)).to_frame(name="  
% faltante")  
display(top_faltante)  
  
serie_total =  
df.groupby("semana")["unidades_vendidas"].sum()  
display(serie_total.tail().to_frame(name="unidades"))  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.rcParams["figure.figsize"]=(9,4);  
plt.rcParams["axes.grid"]=True  
serie_total.plot(marker="o"); plt.title("Unidades totales por  
semana"); plt.ylabel("Unidades"); plt.show()
```

- **Responda:** ¿Cuál es la salida y que interpretación tiene de la misma?

Fase 5. Modelado (Solución analítica)

Para que sirve: pronóstico sencillo para demanda/volumen.

Evidencia: valor pronosticado + **métrica**

```
# FASE 5 — MODELADO (Datlas) — tendencia lineal
import numpy as np
serie = serie_total.reset_index()
X = serie["semana"].to_numpy().reshape(-1,1)
y = serie["unidades_vendidas"].to_numpy()
Xd = np.hstack([X, np.ones_like(X)])
a,b = (np.linalg.pinv(Xd.T@Xd)@(Xd.T@y)).tolist()
next_week = int(serie["semana"].max()+1)
y_next = a*next_week + b
print(f"Pronóstico total para semana {next_week}: {y_next:.1f}")
```

- **Responda:** ¿Cuál es la salida y que interpretación tiene de la misma?

Fase 6. Evaluación y comunicación

Para que sirve: contrastar con KPI/meta y comunicar decisión.

Evidencia: **Resumen ejecutivo (5 líneas)** con KPI antes/esperado después.

```
# FASE 6 — EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN (Datlas)
kpi_baseline = df["stockout_sem"].mean()*100
resumen = f"""
KPI base: {kpi_baseline:.1f}% de semanas con faltante.
Pronóstico próximo período (unidades totales): {y_next:.1f}.
Decisión propuesta: aplicar reglas de reorden a productos
críticos (ver Fase 7) para reducir ≥20% faltantes.
Riesgos: variabilidad estacional y lead time.
Siguiente paso: monitoreo semanal y recalibración de
umbrales.
"""
print(resumen.strip())
```

- **Responda:** ¿Cuál es la salida y que interpretación tiene de la misma?

Fase 7. Implementación (Despliegue)

Para que sirve: reglas de reorden **operativas** (prescriptiva) y archivo de salida.

Evidencia: tabla “Reorden” y archivo exportado.

```
# FASE 7 — IMPLEMENTACIÓN (Datlas) — reglas  
prescriptivas  
# pronóstico por producto (media 3 semanas) -> cobertura  
agg = df.groupby(["producto","semana"],  
as_index=False)["unidades_vendidas"].sum()  
hist3 =  
(agg.sort_values(["producto","semana"]).groupby("product  
o", group_keys=False).tail(3))  
prom3 = (hist3.groupby("producto",  
as_index=False)["unidades_vendidas"]  
  
.mean().rename(columns={"unidades_vendidas":"forecast  
_next"}))  
  
base =  
df[df["semana"]==df["semana"].max()].copy().merge(prom3, on="producto", how="left")  
base["forecast_next"] =  
base["forecast_next"].fillna(base["unidades_vendidas"]).cli  
p(lower=1)  
base["cobertura_sem"] =  
(base["stock_fin_sem"]/base["forecast_next"]).replace([np.i  
nf,-np.inf], np.nan).fillna(999.0)  
  
UMBRAL_COB = 1.2; UMBRAL_LT = 5  
base["alerta_reorden"] =  
((base["cobertura_sem"]<UMBRAL_COB) &  
(base["lead_time_dias"]>=UMBRAL_LT)).astype(int)  
reorden = base.loc[base["alerta_reorden"]==1,  
["producto","stock_fin_sem","forecast_next","cobertura_sem  
","lead_time_dias"]]  
reorden.to_csv("Reorden_semana_actual.csv",  
index=False)  
print("Generado: Reorden_semana_actual.csv");  
reorden.head(10)
```


- **Responda:** ¿Cuál es la salida y que interpretación tiene de la misma?

Fase 8. Monitoreo y mejora continua

Para que sirve: definir señales y cadencia de revisión; recalibración.

Evidencia: **checklist** de monitoreo + función de recalibración (parámetros).

```
# === FASE 8 · Tablero ejecutivo (gráficos) ===

import pandas as pd, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

# ----- (A) Reconstrucción mínima si no existe 'base' -----

if "base" not in globals():

    # Última semana y pronóstico simple por producto (media 3 semanas) para
    # cobertura

    agg = df.groupby(["producto", "semana"],
as_index=False)["unidades_vendidas"].sum()

    hist3 = (agg.sort_values(["producto", "semana"])

                .groupby("producto", group_keys=False).tail(3))

    prom3 = (hist3.groupby("producto", as_index=False)["unidades_vendidas"]

                .mean().rename(columns={"unidades_vendidas": "forecast_next"}))

    base = (df[df["semana"] == df["semana"].max()].copy()

                .merge(prom3, on="producto", how="left"))

    base["forecast_next"] =
base["forecast_next"].fillna(base["unidades_vendidas"]).clip(lower=1)

    base["cobertura_sem"] = (base["stock_fin_sem"] / base["forecast_next"]) \

                .replace([np.inf, -np.inf], np.nan).fillna(999.0)

    if "tasa_venta" not in base.columns:

        base["tasa_venta"] =
(base["unidades_vendidas"] / base["stock_inicio_sem"]).clip(0, 1).fillna(0)
```

```
# Umbrales actuales (ajústalos)

COB = 1.2 # cobertura mínima aceptable en semanas

LT = 5 # lead time mínimo para disparar (días)


# ----- (B) KPIs ejecutivos -----

# 1) KPI de faltante semanal (total) y baseline

kpi_sem = df.groupby("semana")["stockout_sem"].mean()*100

kpi_baseline = kpi_sem.mean()


# 2) Alertas actuales

alertas_mask = (base["cobertura_sem"] < COB) & (base["lead_time_dias"] >= LT)

n_alertas = int(alertas_mask.sum())

productos_alerta = base.loc[alertas_mask, "producto"].tolist()


# ----- (C) Gráfico 1: KPI faltante (tendencia) -----

plt.figure()

kpi_sem.plot(marker="o")

plt.axhline(kpi_baseline, linestyle="--")

plt.title("KPI % de semanas con faltante – tendencia")

plt.ylabel("% faltante"); plt.xlabel("Semana")

plt.text(kpi_sem.index.min(), kpi_baseline+0.2, f"Baseline {kpi_baseline:.1f}%",
fontSize=9)

plt.show()


# ----- (D) Gráfico 2: Distribuciones con umbrales -----
```

```
fig, ax = plt.subplots(1,2, figsize=(11,4))

ax[0].hist(base["cobertura_sem"], bins=12)

ax[0].axvline(COB, linestyle="--")

ax[0].set_title("Cobertura (semanas)")

ax[0].set_xlabel("cobertura_sem"); ax[0].set_ylabel("frecuencia")


ax[1].hist(base["lead_time_dias"], bins=range(int(base["lead_time_dias"].min()),

                                             int(base["lead_time_dias"].max()+1))

ax[1].axvline(LT, linestyle="--")

ax[1].set_title("Lead time (días)")

ax[1].set_xlabel("lead_time_dias"); ax[1].set_ylabel("frecuencia")

plt.suptitle("Distribución y umbrales operativos")

plt.show()


# ----- (E) Gráfico 3: Sensibilidad (heatmap) -----

cobs = np.array([1.1,1.2,1.3,1.4,1.5])

lts = np.array([4,5,6,7])

M = np.zeros((len(lts), len(cobs)), dtype=int)

for i, lt_ in enumerate(lts):

    for j, cb in enumerate(cobs):

        M[i,j] = int((((base["cobertura_sem"]<cb) & (base["lead_time_dias"]>=lt_)).sum()))

plt.figure(figsize=(6,4))

plt.imshow(M, aspect="auto")

plt.colorbar(label="# alertas")
```

```
plt.xticks(range(len(cobs)), cobs)

plt.yticks(range(len(lts)), lts)

plt.xlabel("Umbral cobertura (semanas)"); plt.ylabel("Umbral lead time (días)")

plt.title("Sensibilidad de alertas (conteo por umbral)")

# marcar el punto actual

j = np.where(cobs==COB)[0][0] if COB in cobs else None

i = np.where(lts==LT)[0][0] if LT in lts else None

if i is not None and j is not None:

    plt.scatter([j],[i], s=100, marker="x")

plt.show()

# ----- (F) Gráfico 4: Productos en alerta (si hay) -----

if n_alertas > 0:

    tabla_alerta = (base.loc[alertas_mask,
["producto","cobertura_sem","lead_time_dias"]

    .sort_values(["cobertura_sem","lead_time_dias"]))

    plt.figure(figsize=(9,4))

    plt.bar(tabla_alerta["producto"], tabla_alerta["cobertura_sem"])

    plt.xticks(rotation=45, ha="right")

    plt.title(f"Productos en alerta (COB<{COB}, LT≥{LT}) – cobertura actual")

    plt.ylabel("cobertura_sem")

    plt.tight_layout(); plt.show()

else:

    print("No hay productos en alerta con los umbrales actuales.")

# ----- (G) Resumen ejecutivo (texto) -----
```

```
obj_meta = 20 # meta de reducción %

resumen = f"""

RESUMEN EJECUTIVO — Fase 8 (Datlas)

• KPI promedio histórico de faltantes: {kpi_baseline:.1f}%.

• Alertas actuales (COB<{COB}, LT≥{LT}): {n_alertas} producto(s) -> {'',
'.join(productos_alerta) if productos_alerta else '—'}.

• Sensibilidad: con COB=1.4 y LT=5 se obtendrían
{int((((base['cobertura_sem']<1.4)&(base['lead_time_dias']>=5)).sum()))} alertas;

con COB=1.2 y LT=6 serían
{int((((base['cobertura_sem']<1.2)&(base['lead_time_dias']>=6)).sum()))}.

• Recomendación: calibrar umbrales para mantener 15–35% de SKUs en alerta
operable;

monitorear semanalmente precisión de alertas y tendencia del KPI para alcanzar
≥{obj_meta}% de reducción.

"""

print(resumen.strip())
```

- **Responda:** ¿Cuál es la salida y que interpretación tiene de la misma?

Bibliografía:

- freeCodeCamp. (s. f.). Data Analysis with Python. Recuperado el 18 de septiembre de 2025, de <https://www.freecodecamp.org/learn/data-analysis-with-python>
- Chopra, S., & Meindl, P. (2020). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (7th ed.). Pearson.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- VanderPlas, J. (2022). *Python Data Science Handbook* (2.a ed.). O'Reilly Media. <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>
- McKinney, W. (2022). *Python for data analysis* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>
- Zipkin, P. H. (2000). *Foundations of inventory management*. McGraw-Hill.



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo	X	Contacto con el Docente	
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos de análisis de datos			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Explicar los fundamentos de la analítica de datos y sus metodologías principales. - Identificar las diferencias entre enfoques de análisis (descriptivo, predictivo, prescriptivo).			
Nombre de la Actividad:	Fundamentos y aplicaciones de la metodología Datlas.			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						Puntaje	Comentarios (SIGEA)
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)			
1. Explicación de conceptos de análisis de datos	Define el concepto con claridad y clasifica la mayoría de los casos con justificación adecuada	Define el concepto con claridad y clasifica la mayoría de los casos con justificación adecuada	Explica parcialmente el concepto y clasifica algunos casos con justificación limitada.	Definición es incompleta o confusas, sin justificación adecuada en la clasificación.	No entrega			
2. Identifica el tipo de analítica descriptiva, predictiva o prescriptiva	Identifica con exactitud el tipo de analítica descriptiva, predictiva o prescriptiva y sustenta con métricas y evidencia	Identifica el tipo de analítica descriptiva, predictiva o prescriptiva y clasifica la mayoría de los casos con justificación adecuada.	Explica parcialmente el concepto y clasifica algunos casos con justificación limitada.	No identifica y con justificaciones incompletas o confusas	No entrega			
3. Identifica los ciclos de vida de un proyecto de analítica de datos	Identifica con exactitud al menos seis de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos	Identifica con exactitud al menos cuatro de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos.	Identifica con exactitud al menos dos de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos	Identifica con exactitud a una de seis de las fases del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos	No entrega			
4. Identifica las actividades y el orden a las que pertenecen dentro del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos.	Ordena correctamente y justifica adecuadamente las siete actividades	Ordena correctamente y justifica adecuadamente al menos cinco actividades	Ordena correctamente y justifica adecuadamente al menos tres actividades.	Ordena correctamente y justifica adecuadamente al menos una actividad.	No entrega			
5. Innovación en soluciones (Eje: Innovación / Autonomía)	Sigue las instrucciones y resuelve correctamente el problema planteado y entrega resultados realistas y ajustados a la problemática	Sigue las instrucciones y resuelve correctamente el problema, dando resultados que no se encuentran alineados al problema	Resuelve el problema pero los resultados obtenidos son inexactos y sin coherencia	No propone mejoras	No entrega			

Puntaje total

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

- Ambiente;
- Autonomía y adaptabilidad;
- Comunicación;
- Desarrollo humano;
- Ética y valores;
- Emprendimiento;
- Inter y multidisciplinariedad;
- Innovación;
- Inclusión e interculturalidad;
- Investigación;
- Impacto social;
- Tecnologías.